1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年云南卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)

2. 某拖拉机厂为了支援农业生产，在预定期限内计划生产一批新型拖拉机，若按原来每天生产 20~台，则差 100~台 不能按时完成任务；在揭批“四人帮”的伟大运动的推动下，每天生产了 25~台，结果到期比原计划超额 50~台，问原计划生产拖拉机多少台？预定期限是多少天？

【解析】

设预定期限为 x~天，原计划生产拖拉机 y~台. 按原计划每天生产 20~台，到期还差 100~台，所以

$$y=20x+100$$

每天生产 25~台 时，到期比原计划多生产 50~台，所以

$$25x=y+50$$

即 $y=25x-50$. 因此根据题意，得方程组

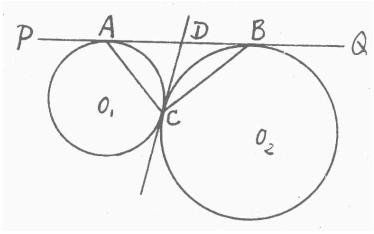
$$\begin{cases}y=20x+100,\\ y=25x-50.\end{cases}$$

比较两式，得 $20x+100=25x-50$，所以 $5x=150$，从而 $x=30$. 代入 $y=20x+100$，得

$$y=20\times 30+100=700$$

由于 $x>0$、$y>0$，所得结果符合题意. 答：原计划生产拖拉机 700~台，预定期限是 30~天.

3. 如图，设两圆相切于 C 点，PQ 是两圆的外公切线，A，B 分别为 PQ 与两圆相切的切点，试证明 $AC\perp BC$.



【解析】

过两圆的切点 C 作两圆的内公切线 CD，交外公切线 PQ 于 D. 由同一点向同一圆所作的两条切线长相等，得 $DA=DC$，$DB=DC$.

因此，在等腰三角形 ADC 和 BDC 中，分别有

$\angle DAC=\angle DCA$，$\angle DCB=\angle DBC$.

又因为 A，D，B 共线，射线 DA 与 DB 方向相反，所以

$$\angle ADC+\angle CDB=180^\circ$$

将三角形 ADC 和 BDC 的内角和相加，得到

$$\angle DAC+\angle DCA+\angle DCB+\angle DBC=180^\circ$$

而射线 CD 位于 $\angle ACB$ 的内部，故

$$\angle ACB=\angle DCA+\angle DCB=90^\circ$$

所以 $AC\perp BC$.

4. 求过 $x^2+y^2=4$ 上一点 $P\left(1,\sqrt{3}\right)$ 的切线 L 的方程.

【解析】

圆 $x^2+y^2=4$ 的圆心为 $O(0,0)$，半径为 2. 先验证

$$1^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=4$$

所以 $P\left(1,\sqrt{3}\right)$ 在圆上. 半径 OP 垂直于过 P 的切线，故切线的法向量可取 $\left(1,\sqrt{3}\right)$. 由点法式，切线 L 满足

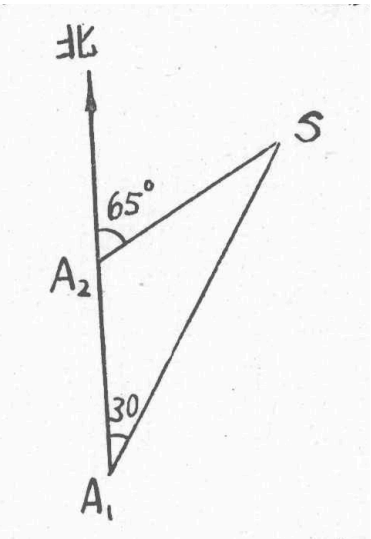
$$1(x-1)+\sqrt{3}\left(y-\sqrt{3}\right)=0$$

整理得

$$x+\sqrt{3}y-4=0$$

代入点 P 可得 $1+3-4=0$，故该直线确实经过 P. 答：切线 L 的方程为 $x+\sqrt{3}y-4=0$.

5. 一船以 24~浬/小时 的速度向正北航行，在 A_1 点望见一灯塔 S，在船的北偏东 30°，15~分钟 后，在 A_2 点望见灯塔在船的北偏东 65°（如图），求船在 A_2 点时，与灯塔的距离 A_2S.（已知 $\sin 35^\circ=0.574$）



【解析】

船沿正北方向航行，因此 A_1A_2 沿正北方向. 在 A_1 点，射线 A_1S 为北偏东 $30°$，所以

$$\angle SA_1A_2 = 30°$$

在 A_2 点，射线 A_2A_1 指向正南，而射线 A_2S 为北偏东 $65°$，所以

$$\angle SA_2A_1 = 180° - 65° = 115°$$

从而

$$\angle A_1SA_2 = 180° - 30° - 115° = 35°$$

船行驶了 15 分钟，即 $\frac{15}{60}$ 小时，所以

$$A_1A_2 = 24 \times \frac{15}{60} = 6\text{~浬}$$

在三角形 A_1A_2S 中，由正弦定理，

$$\frac{A_2S}{\sin\angle SA_1A_2} = \frac{A_1A_2}{\sin\angle A_1SA_2}$$

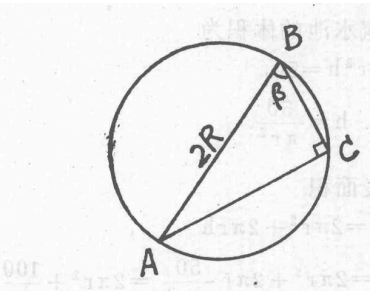
所以

$$A_2S = \frac{6\sin 30°}{\sin 35°} = \frac{6 \times \frac{1}{2}}{0.574} \approx 5.23\text{~浬}$$

答：船在 A_2 点时与灯塔的距离约等于 5.23~浬.

6. 直角三角形中的一个锐角为 β，面积是 12.

1. (1)



【解析】

1. (1)

7. 一个三角形三边的比为 $4:5:6$，面积为 $27\sqrt{7}$ cm^2，求三边之长.

【解析】

设三边长分别为 $a=4x\,\text{cm}$、$b=5x\,\text{cm}$、$c=6x\,\text{cm}$，其中 $x>0$. 半周长为

$$s=\frac{a+b+c}{2}=\frac{4x+5x+6x}{2}\,\text{cm}=\frac{15x}{2}\,\text{cm}$$

因此

$s-a=\frac{7x}{2}\,\text{cm}$，$s-b=\frac{5x}{2}\,\text{cm}$，$s-c=\frac{3x}{2}\,\text{cm}$.

由海伦公式，三角形面积满足

$$27\sqrt{7}\,\text{cm}^2=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}=\frac{15\sqrt{7}}{4}x^2\,\text{cm}^2$$

约去 $\sqrt{7}\,\text{cm}^2$，得 $\frac{15}{4}x^2=27$，所以

$$x^2=\frac{36}{5}$$

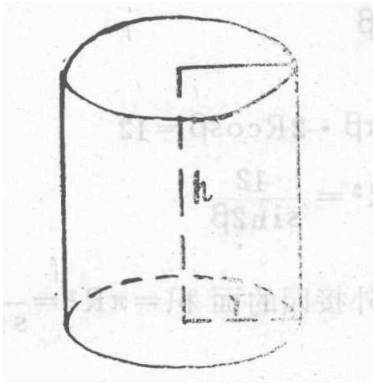
由于 $x>0$，故 $x=\frac{6\sqrt{5}}{5}$. 于是

$a=\frac{24\sqrt{5}}{5}\,\text{cm}$，$b=6\sqrt{5}\,\text{cm}$，$c=\frac{36\sqrt{5}}{5}\,\text{cm}$.

三边满足三角形不等式，故结果符合题意. 答：三边之长分别为 $\frac{24\sqrt{5}}{5}\,\text{cm}$、$6\sqrt{5}\,\text{cm}$、$\frac{36\sqrt{5}}{5}\,\text{cm}$.

参考题

8. 某生产队要建造一个体积为 50~立方米 的有盖圆柱形氨水池（如图），问这个氨水池高和底半径取多大时用料最省（即表面积最小）?



【解析】

设底面半径为 r~m，高为 h~m，则 $r>0$、$h>0$. 由圆柱体积为 50~m^3，得

$\pi r^2 h=50$，$h=\frac{50}{\pi r^2}$.

氨水池有盖，所以表面积为两个底面面积与侧面积之和，即

$$S=2\pi r^2+2\pi rh=2\pi r^2+\frac{100}{r}$$

方法一：将 S 看作 r 的函数，则

$S'(r)=4\pi r-\frac{100}{r^2}$，$S''(r)=4\pi+\frac{200}{r^3}>0$.

所以 S 在 $r>0$ 上为严格凸函数. 令 $S'(r)=0$，得

$$4\pi r-\frac{100}{r^2}=0\Leftrightarrow 4\pi r^3=100\Leftrightarrow r=\sqrt[3]{\frac{25}{\pi}}$$

这是正数范围内的唯一驻点，且由 $S''(r)>0$ 可知此时表面积取得最小值. 代入体积条件，

$$h=\frac{50}{\pi r^2}=2\sqrt[3]{\frac{25}{\pi}}=2r$$

方法二：由上式，

$$S=2\pi r^2+\frac{50}{r}+\frac{50}{r}\geqslant 3\sqrt[3]{(2\pi r^2)\cdot\frac{50}{r}\cdot\frac{50}{r}}=3\sqrt[3]{5000\pi}$$

当且仅当

$$2\pi r^2=\frac{50}{r}=\frac{50}{r}$$

时取等号，解得 $r=\sqrt[3]{\frac{25}{\pi}}$. 此时 $h=\frac{50}{\pi r^2}=2r$. 因而两种方法均得到：当底面半径为 $\sqrt[3]{\frac{25}{\pi}}$~m、高为 $2\sqrt[3]{\frac{25}{\pi}}$~m，即高等于底面直径时，用料最省. 答：底面半径取 $\sqrt[3]{\frac{25}{\pi}}$~m，高取 $2\sqrt[3]{\frac{25}{\pi}}$~m.

9. 求 $\int_0^2\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x$.

【解析】

令 $u=1+x^2$，则 $\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$. 当 $x=0$ 时 $u=1$，当 $x=2$ 时 $u=5$. 因此

$$\int_0^2\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^5 u^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}u=\sqrt{u}\Big|_1^5=\sqrt{5}-1$$